

Esercizio: Ludoteca — Correttezza della riduzione $k\text{-VCOL} \leq_P$
Ludoteca

Giovanni Palma

Costruzione della riduzione

Sia $\langle G = (V, E), k \rangle$ un'istanza di k -VCOL. Definiamo $f(\langle G, k \rangle) = \langle B, S, G_{\text{lud}}, p \rangle$:

- $B = V$ (un bambino per nodo)
- $S = \{s_1, \dots, s_k\}$ (k stanze, una per colore)
- $G_{\text{lud}} = \{g_e : e \in E\}$ (un gioco per arco)
- $p(v) = \{g_e : e \in E, v \in e\}$ (il bambino v desidera i giochi corrispondenti agli archi incidenti)

Proprietà di costruzione (fondamentale). Per ogni $u, v \in V$:

$$p(u) \cap p(v) \neq \emptyset \iff \{u, v\} \in E.$$

Infatti $g_e \in p(u) \cap p(v)$ sse $u, v \in e$, cioè $e = \{u, v\}$. Quindi *conflitto in Ludoteca* $\iff$ *adiacenza in G* .

Correttezza

Mostriamo $\langle G, k \rangle \in k\text{-VCOL} \iff f(\langle G, k \rangle) \in \text{Ludoteca}$.

($\Rightarrow$) G k -colorabile $\Rightarrow$ istanza Ludoteca "sì"

Sia $c : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$ una k -colorazione valida di G . Definiamo l'assegnazione

$$a : B \rightarrow S, \quad a(v) := s_{c(v)}.$$

Mostriamo che a è senza conflitti. Siano $u, v \in B$ con $a(u) = a(v)$:

$$a(u) = a(v) \Rightarrow s_{c(u)} = s_{c(v)} \Rightarrow c(u) = c(v) \xrightarrow{c \text{ valida}} \{u, v\} \notin E.$$

Per la proprietà di costruzione, $\{u, v\} \notin E \Rightarrow p(u) \cap p(v) = \emptyset$. Nessun conflitto, quindi $f(\langle G, k \rangle) \in \text{Ludoteca}$. $\textcircled{Q}$

($\Leftarrow$) istanza Ludoteca "sì" $\Rightarrow G$ k -colorabile

Sia $a : B \rightarrow S$ assegnazione senza conflitti. Definiamo la colorazione

$$c : V \rightarrow \{1, \dots, k\}, \quad c(v) := i \text{ sse } a(v) = s_i.$$

Mostriamo che c è una k -colorazione valida. Sia $\{u, v\} \in E$:

$$\{u, v\} \in E \Rightarrow g_{\{u, v\}} \in p(u) \cap p(v) \Rightarrow u, v \text{ in conflitto.}$$

Poiché a è senza conflitti, $a(u) \neq a(v)$, da cui $c(u) \neq c(v)$. Quindi c è k -colorazione valida, e $\langle G, k \rangle \in k\text{-VCOL}$. $\textcircled{Q}$

Calcolabilità polinomiale

f scandisce E (per creare i giochi) e per ogni $v \in V$ enumera gli archi incidenti (per costruire $p(v)$). Costo $O(|V| + |E|)$, polinomiale in $\|\langle G, k \rangle\|$.

Conclusione

Ludoteca $\in NP$ (certificato = assegnazione a , verifica in $O(|B|^2 \cdot |G_{\text{lud}}|)$). 3-VCOL è NP-completo, e abbiamo dimostrato $3\text{-VCOL} \leq_P \text{Ludoteca}$ (caso $k = 3$). Quindi **Ludoteca è NP-completo**.